

دانش‌یار — سند مرجع طراحی و پیاده‌سازی

پنل مدیر مدرسه

از «میانگین کلاس‌ها» به یک سیستم مدیریت یادگیری مبتنی بر
شواهد

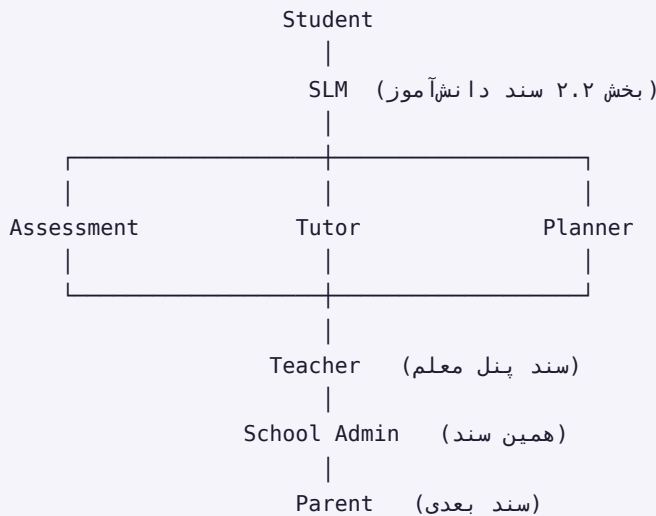
مهر ۱۴۰۵ | مکمل اسناد «پنل دانش‌آموز» و «پنل معلم»

۰. جایگاه این سند و معماری مشترک
۱. فلسفه‌ی اصلی پنل مدیر
۲. داشبورد کلان مدرسه
۳. مشکل دانش‌آموز یا مشکل آموزش؟
۴. تحلیل معلم (دوگانه‌ی آموزشی/مدیریتی)
۵. سامانه‌ی «نیازمند بررسی» معلم
۶. تشخیص چندعاملی ضعف
۷. مقایسه‌ی کلاس‌های یک درس
۸. مقایسه‌ی معلم با معلم — با احتیاط
۹. افزودن و مدیریت معلم
۱۰. تخصیص معلم به کلاس
۱۱. افزودن و مدیریت دانش‌آموز
۱۲. مدیریت کلاس‌ها و Class Snapshot
۱۳. نمای فردی دانش‌آموز برای مدیر
۱۴. تحلیل در سطح پایه
۱۵. نبض مدرسه (چندمحوری، نه یک عدد)
۱۶. دستیار هوشمند مدیر (AI School Copilot)
۱۷. تحلیل اثر مداخله
۱۸. پیشنهاد اقدام و اختیار مدیر
۱۹. پشتیبانی معلم به‌جای فقط ارزیابی
۲۰. دسترسی، حریم خصوصی و RBAC
۲۱. نقشه‌ی منو
۲۲. ترتیب پیشنهادی ساخت
- ضمیمه‌ها

۰۰ جایگاه این سند و معماری مشترک

این سند سومین و آخرین لایه از سه پنلی است که تا امروز طراحی شده‌اند: «پنل دانش‌آموز» (هسته SLM، آزمون، خطا، برنامه‌ریزی)، «پنل معلم» (هوش کلاس و مداخله‌ی فردی) و اکنون «پنل مدیر مدرسه». هر سه پنل روی یک هسته‌ی داده‌ی مشترک کار می‌کنند، نه سه سیستم جدا! این نکته برای تیم پیاده‌سازی حیاتی است.

شکل ۱ – هسته‌ی داده‌ی مشترک چهار نقش اصلی



لایه‌ی هوش مصنوعی مواری: AI Tutor → AI Teacher (Copilot) → AI School Copilot

چرخه‌ی مشترک همه‌ی لایه‌ها: Assessment → Evidence → SLM → Analysis → Intervention → Retest → SLM

بازار معلم خصوصی (بخش ۱۰ سند دانش‌آموز) هم به همین هسته وصل است: جلسه، تکلیف و مبحث پوشش داده‌شده در آن‌جا هم به‌عنوان «شاهد نرم» SLM را به‌روز می‌کند.

نکته‌ی مهم برای پیاده‌سازی: هیچ‌کدام از این پنل‌ها نباید جدا کدنویسی شوند. اگر تیم فنی هر پنل را مستقل بسازد، سه پایگاه داده‌ی ناسازگار ایجاد می‌شود. لایه‌ی تجمیع (بخش ۱۱.۳ و ۱۹ سند دانش‌آموز؛ بخش ۱۹ سند معلم) باید یک‌بار ساخته شود و هر سه پنل از همان بخوانند.

۱. فلسفه‌ی اصلی پنل مدیر

مدیر باید در چند دقیقه به این سؤالات جواب بگیرد: مدرسه‌ی من در چه وضعیتی است؟ کدام پایه، درس یا کلاس مشکل دارد؟ مشکل از کجاست؟ دانش‌آموزان مشکل دارند یا فرآیند تدریس؟ کدام معلم نیاز به توجه یا حمایت دارد؟ کدام دانش‌آموزان در معرض افت‌اند؟ چه اقدامی باید انجام شود؟ و مهم‌تر از همه: **آیا اقدامی که انجام دادیم واقعاً نتیجه داده است؟**

همین سؤال آخر، پنل مدیر را از یک داشبورد آماری به یک **سیستم مدیریت یادگیری مبتنی بر شواهد** تبدیل می‌کند (بخش ۱۷).

۲. داشبورد کلان مدرسه

صفحه‌ی خانه‌ی مدیر یک «School Health Dashboard» است: چند شاخص کلیدی که هرکدام قابل کلیک و ریشه‌یابی‌اند، نه فقط اعداد ایستا.

شکل ۲ – داشبورد کلان مدرسه (نمونه)

۷۴%

ماندگاری

۶۸%

تسلط کلی

۴.۸%+

رشد نسبت به دوره‌ی قبل

۷۲%

میانگین عملکرد مدرسه

۲

معلم نیازمند بررسی

۳

کلاس دارای افت

۷

مبحث بحرانی

۳۱ نفر

نیازمند مداخله

کلیک روی «۳ کلاس دارای افت» ←

% پایه دهم – ریاضی – کلاس ۱۰۳ | افت ۱۱
علت‌های احتمالی: ۴۲% ضعف مفهومی، ۳۱% ضعف پیش‌نیاز، ۱۷% خطای محاسباتی، ۱۰% سایر

← [ورود به کلاس ۱۰۳]

۳. مشکل دانش‌آموز یا مشکل آموزش؟

این مهم‌ترین قابلیت تحلیلی این پنل است. سیستم هرگز نباید قطعی بگوید «این معلم ضعیف است» — چنین نتیجه‌ای از داده به‌تنهایی قابل اثبات نیست. باید بگوید: «این کلاس/درس یک الگوی غیرعادی دارد که نیازمند بررسی مدیریتی است.»

شکل ۳ — روند یک مبحث در سه کلاس هم‌پایه (قبل از تدریس ← بعد از تدریس ← بعد از تمرین ← بازآزمون)

کلاس	قبل از تدریس	بعد از تدریس	بعد از تمرین	بازآزمون
کلاس A	۶۱	۶۴	۶۵	۶۳
کلاس B	۶۰	۷۳	۷۹	۷۶
کلاس C	۵۹	۷۲	۷۷	۷۵

هشدار سیستم: «عملکرد دانش‌آموزان کلاس A در این مبحث نسبت به کلاس‌های هم‌پایه پایین‌تر است. این الگو در چند ارزیابی متوالی مشاهده شده.» — نه «معلم کلاس A ضعیف است».

پیش از هر نتیجه‌گیری، سیستم عوامل زمینه‌ای را بررسی می‌کند:

میزان استفاده از محتوای آموزشی · خطاهای غالب · عملکرد پس از تدریس · ماندگاری و زمان صرف‌شده

حضور دانش‌آموزان · میزان تکمیل تمرین · تعداد آزمون‌های برگزارشده · سرعت پیشرفت برنامه

۴. تحلیل معلم (دوگانه‌ی آموزشی/مدیریتی)

«عملکرد معلم» باید به دو دسته‌ی جدا تقسیم شود که هرگز با هم قاطبی نمی‌شوند — معلمی می‌تواند دانش‌آموزان بسیار خوبی داشته باشد ولی در ثبت اطلاعات ضعیف باشد، یا برعکس:

عملکرد آموزشی (داده‌ی عینی یادگیری)

- رشد دانش‌آموزان
- تسلط و ماندگاری کلاس
- عملکرد آزمون
- تکلیف و مداخله
- پاسخگویی به پرسش دانش‌آموز

شاخص‌های مدیریتی (رفتار حرفه‌ای)

- حضور و تأخیر
- تکمیل وظایف اداری
- ثبت نمرات و گزارش
- پاسخ به دانش‌آموز در زمان هدف
- میزان استفاده از خود پلتفرم

۴.۱ نمایه‌ی مدیریتی معلم (Teacher Profile)

دسته	فیلدها
آمار آموزشی	تعداد کلاس، تعداد دانش‌آموز، میانگین عملکرد کلاس‌ها، رشد، تسلط، ماندگاری، نرخ تکمیل تمرین، نرخ شرکت در آزمون، روند عملکرد
رفتار آموزشی	تعداد آزمون و تمرین برگزارشده، تعداد اجرای پیشنهاد سیستم، تعداد دانش‌آموز شناسایی‌شده برای مداخله، تعداد بازآزمون، وضعیت جلو/عقب بودن از برنامه
پاسخ‌گویی	تعداد پرسش دریافتی، میانگین زمان پاسخ (هدف: ۴۸ ساعت، مطابق بخش ۱۰.۱ سند دانش‌آموز)، تعداد بدون پاسخ

۵. سامانه‌ی «نیازمند بررسی» معلم

این صفحه رتبه‌بندی معلم‌ها نیست؛ فهرست هشدارهای مشخص است که مدیر خودش تصمیم می‌گیرد پیگیری کند یا نه.

شکل ۴ – نمونه‌ی هشدارهای «نیازمند بررسی»

هشدار ۱ – کلاس ۱۰۲ / ریاضی

۳ آزمون متوالی: تسلط پایین‌تر از میانگین مدرسه؛ ۶۸٪ دانش‌آموزان در یک پیش‌نیاز مشکل دارند.

هشدار ۲ – کلاس ۱۱۱ / فیزیک

نرخ انجام تمرین‌ها پایین است، اما عملکرد دانش‌آموزان در آزمون نسبتاً مناسب است.

هشدار ۳ – کلاس ۱۰۴ / شیمی

بعد از دو چرخه‌ی مداخله، تسلط گروه هنوز افزایش معناداری نداشته است.

۶. تشخیص چندعاملی ضعف

وقتی دانش‌آموزی ضعیف است، مدیر باید بتواند ببیند ریشه از کجاست — نه فقط «نمره‌ی پایین». ثه دسته‌ی علت (شش‌تای اول همان شش علت خطای سند دانش‌آموز، بخش ۶.۱، به‌علاوه‌ی سه عامل رفتاری/سازمانی):

شکل ۵ — درخت تشخیص چندعاملی

ضعف دانش‌آموز

- ضعف مفهومی (از سند دانش‌آموز)
- ضعف پیش‌نیاز (از سند دانش‌آموز)
- خطای محاسباتی/روشی (از سند دانش‌آموز)
- بی‌دقتی (از سند دانش‌آموز)
- کمبود زمان (از سند دانش‌آموز)
- حدس / درک نادرست سؤال (از سند دانش‌آموز)
- عدم انجام تمرین (رفتاری — جدید در این سطح)
- غیبت (رفتاری — جدید در این سطح)
- مشکل آموزشی کلاس (سازمانی — بخش ۳)

سه حالت نمونه که نشان می‌دهد چرا نباید سریع نتیجه‌گیری کرد:

حالت	شواهد	نتیجه‌ی سیستم
الف	۸۰٪ دانش‌آموزان تمرین را انجام نداده‌اند	احتمالاً مسئله صرفاً تدریس نیست؛ مشارکت و انجام تکلیف بررسی شود.
ب	تمرین‌ها انجام شده، اما ۷۵٪ یک کج‌فهمی مشترک دارند	نیازمند بررسی آموزشی محتوا/تدریس.
ج	عقب‌ماندگی چند آزمونی، رشد کم حتی بعد از مداخله	هشدار مدیریتی قوی‌تر؛ بررسی حضوری لازم است.

۷. مقایسه‌ی کلاس‌های یک درس

شکل ۶ — سه کلاس دهم ریاضی

۱۰۳	۱۰۲	۱۰۱	
۷۴٪	۶۱٪	۷۸٪	تسلط
۷۷٪	۵۹٪	۸۱٪	ماندگاری
۸۴٪	۵۴٪	۸۹٪	تمرین کامل‌شده
۷۲٪	۶۰٪	۷۶٪	عملکرد آزمون

کلیک روی اختلاف کلاس ۱۰۲ ← «تفاوت کلاس ۱۰۲ بیشتر در کدام مباحث است؟» → breakdown مبحث‌به‌مبحث (همان رادار مباحث بخش ۳ سند معلم، اینجا با دید مقایسه‌ای بین کلاسی).

۸. مقایسه‌ی معلم با معلم – با احتیاط

این قابلیت قدرتمند است ولی نباید به یک لیدربرد معلمان تبدیل شود.

شکل ۷ – ریاضی پایه دهم، سه کلاس

کلاس	تسلط	رشد	ماندگاری
۱۰۱	۷۸	۹+	۸۱
۱۰۲	۶۱	۱+	۵۹
۱۰۳	۷۴	۷+	۷۷

Raw Score $\neq$ Teacher Quality. پیش از هر مقایسه، این عوامل زمینه‌ای باید لحاظ شوند: سطح اولیه‌ی دانش‌آموزان، تعداد دانش‌آموز، حضور، سختی آزمون، وضعیت پیش‌نیازها، تعداد جلسات و میزان تمرین. مقایسه‌ی خام بدون این تعدی‌ها گمراه‌کننده و ناعادلانه است.

۹. افزودن و مدیریت معلم

شکل ۸ — گام‌های افزودن معلم توسط مدیر

۱. اطلاعات هویتی

نام، شماره تلفن، کد پرسنلی/شناسه.

۲. دروس و مدارک

دروس و پایه‌های قابل تدریس؛ مدارک در صورت نیاز.

۳. دعوت و فعال‌سازی

ارسال دعوت ← فعال‌شدن حساب ← تخصیص کلاس (بخش ۱۰).



۱۰. تخصیص معلم به کلاس

ساختار همان چیزی است که در بخش ۳.۲ سند دانش‌آموز تعریف شد: School → Grade → Subject/Book → Class → Teacher. تغییر معلم تاریخ‌دار است و داده‌ی قبلی هرگز پاک نمی‌شود.

شکل ۹ — نمونه‌ی تخصیص و تاریخچه‌ی تغییر معلم

X مدرسه

└ پایه دهم

└ ریاضی

└ A کلاس ۱۰۱ → آقای

└ B کلاس ۱۰۲ → خانم

└ C کلاس ۱۰۳ → آقای

کلاس ۱۰۳:

معلم A start: ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ end: ۱۴۰۵/۱۰/۱۵

معلم B start: ۱۴۰۵/۱۰/۱۶ end: (فعال)

۱۱. افزودن و مدیریت دانش‌آموز

مدیر می‌تواند: دانش‌آموز جدید ایجاد کند، دانش‌آموز موجود را به مدرسه متصل کند، به پایه/کلاس اضافه کند، انتقال کلاس یا پایه انجام دهد، خروج از مدرسه ثبت کند، و والدین را متصل/تأیید کند. **تاریخچه هرگز حذف نمی‌شود** — عضویت‌های قبلی با تاریخ پایان بسته می‌شوند، نه پاک.

۱۲. مدیریت کلاس‌ها و Class Snapshot

ساخت کلاس شامل: نام، پایه، رشته/شاخه، درس‌ها، معلمان، دانش‌آموزان، ظرفیت، سال تحصیلی و وضعیت فعال/بسته.

Class Snapshot (حیاتی): سیستم باید بتواند دقیقاً بگوید «در آزمون ۲۵ آبان، این دانش‌آموز متعلق به کدام کلاس و زیر نظر کدام معلم بوده؟» — این همان عکس لحظه‌ای ساختار سازمانی (school_id, class_id, teacher_id) است که در بخش ۱۱.۲ سند دانش‌آموز روی هر تلاش آزمون ذخیره می‌شود. بدون این، هیچ تحلیل تاریخی (مثل بخش ۳ و ۷ همین سند) قابل بازتولید نیست.

۱۳. نمای فردی دانش‌آموز برای مدیر

شکل ۱۰ — نمای مدیر از یک دانش‌آموز (نمونه: علی، پایه دهم)

↓

روند

۱۷/۳۱

رتبه‌ی کلاسی

۵۹٪

ماندگاری

۶۴٪

تسلط کلی

خطاهای تکراری: ۶ | مباحث بحرانی: ۳ | حضور: ۹۲٪ | تکمیل تمرین: ۷۱٪
مشکل اصلی؟ بیشتر خطاها مربوط به پیش‌نیازهای جبری است.
آیا قبلاً مداخله شده؟ بله، ۲ بار.
نتیجه؟ بهبود ۴ درصدی، اما ماندگاری مجدداً کاهش یافته.

شکل ۱۱ – درخواست «پایه دهم را بررسی کن»

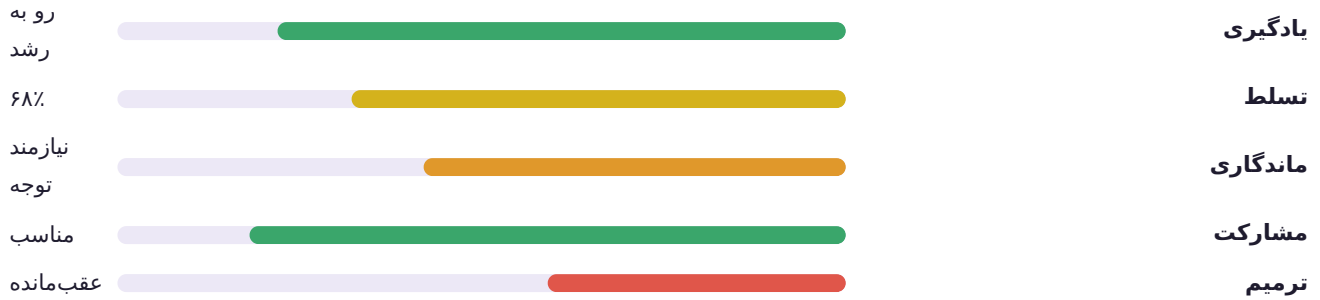
دهم	
۷۱	% ریاضی
۶۸	% فیزیک
۷۶	% شیمی
۸۱	% فارسی
۶۴	% عربی

کلیک روی هر درس، مباحث بحرانی همان درس را باز می‌کند (همان drill-down رادار مباحث، این‌بار در سطح کل پایه به‌جای یک کلاس).

۱۵. نبض مدرسه (چندمحوری، نه یک عدد)

مدرسه به یک امتیاز مصنوعی ۰ تا ۱۰۰ خلاصه نمی‌شود؛ چند محور مستقل نمایش داده می‌شود تا واقعیت بیش‌ازحد ساده نشود:

شکل ۱۲ – نبض مدرسه (نمونه)



۱۶. دستیار هوشمند مدیر (AI School Copilot)

معماری همان الگوی RAG و مدل کوچک/بزرگ سند دانش‌آموز (بخش ۹) است، با زمینه‌ی «داده‌ی تجمعی کل مدرسه». دستیار تحلیل می‌کند، اختیار مدیریتی ندارد — تصمیم نهایی همیشه با مدیر است.

شکل ۱۳ — نمونه پرسش‌ها

- «بزرگ‌ترین مشکل آموزشی مدرسه در دو دوره‌ی اخیر چی بوده؟»
- «کدام کلاس‌ها بیشترین افت را داشته‌اند؟»
- «در پایه دهم ریاضی، مشکل بیشتر از کدام مباحث است؟»
- «کدام دانش‌آموزان بعد از دو بار مداخله هنوز پیشرفت نکرده‌اند؟»
- «کدام کلاس‌ها در یک درس الگوی غیرعادی دارند و نیاز به بررسی دارند؟»
- «برای جلسه‌ی شورای آموزشی هفته‌ی آینده، مهم‌ترین موارد چیست؟»

۱۷. تحلیل اثر مداخله

این حلقه، پنل مدیر را از یک داشبورد آماری به سیستم مدیریت یادگیری مبتنی بر شواهد تبدیل می‌کند: هر مداخله ثبت می‌شود و اثرش دقیقاً اندازه‌گیری می‌شود.

شکل ۱۴ – نمونه: «برای کلاس ۱۰۲ یک جلسه‌ی مرور برگزار شود»

قبل از مداخله

تسلط = ۵۱٪

بعد از مداخله

تسلط = ۶۷٪

بارآزمون

تسلط = ۶۴٪

ماندگاری در سنجش بعدی: ۷۱٪ → این مداخله واقعاً اثر داشته است.

۱۸. پیشنهاد اقدام و اختیار مدیر

شکل ۱۵ — نمونه پیشنهاد سیستم

کلاس ۱۰۲ در مبحث «تابع»، ۳۲٪ پایین‌تر از کلاس‌های هم‌پایه است؛ ۶۷٪ خطاها از نوع ضعف پیش‌نیاز است.

۱. بررسی پیش‌نیازهای جبری
۲. یک جلسه‌ی مرور توسط معلم
۳. آزمون تشخیصی ۸ سؤالی
۴. تمرین شخصی‌سازی‌شده برای دانش‌آموزان
۵. بازآزمون بعد از ۷ روز

مثل پیل معلم (بخش ۱۶ سند معلم)، هر پیشنهاد فقط با **تأیید، ویرایش یا رد** مدیر اجرا می‌شود؛ هوش مصنوعی در این سطح هم Copilot است، نه تصمیم‌گیرنده.

۱۹. پشتیبانی معلم به جای فقط ارزیابی

وقتی سیستم الگوی مشکلی پیدا می‌کند، پیام پیش‌فرض قضاوتی نیست؛ کمکی است:

«کلاس در میحت X عقب افتاده؛ یک برنامه‌ی جبرانی پیشنهادی آماده است.»

«۷۰٪ دانش‌آموزان کلاس در یک کج‌فهمی خاص مشترک‌اند. یک بسته‌ی تدریس ۳۰ دقیقه‌ای برای همین مفهوم آماده شده است.»

این چارچوب، سیستم را به ابزار کمک به مدرسه تبدیل می‌کند، نه صرفاً ابزار نظارت بر معلم — هرچند بخش ۵ (نیازمند بررسی) هنوز برای مواردی که واقعاً نیاز به بررسی مدیریتی دارند باقی می‌ماند.

۲۰. دسترسی، حریم خصوصی و RBAC

حوزه دسترسی مدیر مدرسه «school» است (بخش ۱۱.۱ سند دانش‌آموز): او به داده‌ی تجمیعی و فردی فقط مدرسه‌ی خودش دسترسی دارد؛ داده‌ی مدارس دیگر حتی به‌صورت تجمیعی هم در این سطح نمایش داده نمی‌شود (آن سطح، «مدیرکل استان» در سند دیگری خواهد بود).

داده	دسترسی مدیر مدرسه
SLM و دفترچه‌ی خطای دانش‌آموزان مدرسه	کامل، با ثبت در لاگ ممیزی برای هر مشاهده‌ی سطح فردی
نمایه‌ی مدیریتی معلمان	کامل، فقط معلمان همان مدرسه
گفت‌وگوی دستیار معلم با داده‌ی کلاس	محدود؛ مطابق تصمیم باز بخش ۲۲ ضمیمه‌ی ج سند معلم
داده‌ی مدارس دیگر	ندارد
نقش تیم فنی (platform_admin)	مستقل از نقش مدیر مدرسه؛ ممیزی‌شده (بخش ۰ سند معلم)

شکل ۱۶ — ساختار منوی پنل مدیر مدرسه

مدیر مدرسه	
داشبورد مدرسه	(بخش ۲، ۱۵)
	تحلیل آموزشی
پایه‌ها	(بخش ۱۴)
	درسها / مباحث
کلاسها	(بخش ۷)
	روندها
	دانش‌آموزان
	فهرست
	نیازمند توجه
تحلیل فردی	(بخش ۱۳)
انتقال/ تخصیص	(بخش ۱۱)
معلمان	
	فهرست معلمان
افزودن معلم	(بخش ۹)
تخصیص به کلاس	(بخش ۱۰)
تحلیل آموزشی	(بخش ۴)
موارد نیازمند بررسی	(بخش ۵)
کلاسها	
ایجاد کلاس	(بخش ۱۲)
	دانش‌آموزان / معلمها
	Class Snapshot (تاریخچه)
آزمون‌ها	
	آزمون‌های مدرسه
	نتایج و تحلیل سؤال
	تحلیل پایه/کلاس
مداخلات آموزشی	
	فعال / تکمیل‌شده
اثر مداخلات	(بخش ۱۷)
AI School Copilot	(بخش ۱۶)
گزارشها	
تنظیمات و دسترسی‌ها	(بخش ۲۰)

۲۲. ترتیب پیشنهادی ساخت

مرحله ۱ – مدیریت پایه

افزودن معلم و دانش‌آموز · تخصیص دبیر ← کتاب ← کلاس · مدیریت کلاس و Class Snapshot.

مرحله ۲ – داشبورد و رادار

داشبورد کلان مدرسه · نبض مدرسه · مقایسه‌ی کلاس‌های یک درس · تحلیل سطح پایه.

مرحله ۳ – تشخیص و تفکیک

تشخیص چندعاملی ضعف · مشکل دانش‌آموز/آموزش · نمایه‌ی دوگانه‌ی معلم · سامانه‌ی نیازمند بررسی.

مرحله ۴ – حلقه‌ی شواهد

ثبت و تحلیل اثر مداخله · پیشنهاد اقدام با تأیید/ویرایش/رد · دستیار هوشمند مدیر.

مثل دو سند قبلی: پایلوت در ۲ تا ۳ مدرسه پیش از گسترش، برای کالیبره‌کردن آستانه‌ها (چند دوره‌ی متوالی برای «الگوی غیرعادی»، چند درصد افت برای «کلاس دارای افت» و مانند آن) ضروری است.

ضمیمه‌ی الف – پارامترهای پیشنهادی

پارامتر	مقدار پیش‌فرض	توضیح
تعداد ارزیابی متوالی برای «الگوی غیرعادی» کلاس	۳	بخش ۳
آستانه‌ی «کلاس دارای افت»	افت $\leq 10\%$ نسبت به دوره‌ی قبل	بخش ۲
مهلت پاسخ‌گویی معلم به پرسش دانش‌آموز	۴۸ ساعت	هم‌راستا با بخش ۱۰.۱ سند دانش‌آموز
حداقل جمعیت برای مقایسه‌ی کلاس/معلم	۱۰ نفر	هم‌راستا با بخش ۸.۲ سند دانش‌آموز

ضمیمه‌ی ب – رویدادهای تحلیلی اضافه

school_dashboard_viewed, class_drop_investigated, teacher_added, teacher_assigned, teacher_reassigned, class_created, class_closed, student_transferred, student_exited, grade_analysis_viewed, class_comparison_viewed, teacher_comparison_viewed, intervention_logged, intervention_effect_measured, school_copilot_query, school_suggestion_approved, school_suggestion_edited, school_suggestion_rejected, teacher_attention_flag_raised, teacher_attention_flag_resolved

ضمیمه‌ی ج – تصمیم‌های باز

- آیا نمره‌ی «نبض مدرسه» یا هر بخش آن با معلمان یا اولیای مدرسه (هیئت‌امنا) هم به اشتراک گذاشته شود؟
- سطح دسترسی مدیر مدرسه به محتوای خام گفت‌وگوی دستیار معلم با هر معلم (نظارت کیفی در برابر حریم خصوصی معلم).
- آستانه‌ی دقیق و فرآیند رسمی «بررسی مدیریتی» وقتی هشدار بخش ۵ برای یک معلم تکرار می‌شود.
- نحوه‌ی وزن‌دهی عوامل زمینه‌ای (بخش ۸) در مقایسه‌ی معلم با معلم — تصمیم آماری/سیاستی که نیاز به داده‌ی پایلوت دارد.